

ATUOR(ES)

TITULO ➡ **Fabricación de acarreadores de quitosano trimetilado por microfluídica**



Plinio Aldana-Pérez^{1*}, Aldo Y. Tenorio-Barajas¹, Josué F. Perzabal-Dominguez², Víctor Altuzar¹, Severino Muñoz-Aguirre¹, Claudia Mendoza-Barrera^{1,a},

INSTITUCIÓN(ES)



¹Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 72592, Puebla, México

²Facultad de Ingeniería Química, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 72592, Puebla, México

PRESENTADOR



*Expositor, cmendoza@fcfm.buap.mx



CORREO DE CONTACTO

RESUMEN



El quitosano es el segundo biopolímero más abundante en la naturaleza, compuesto de N-acetil-D-glucosamina y D-glucosamina. Es biocompatible y no toxico, lo que permite que sea usado en biomedicina. Su trimetilización incrementa su solubilidad en agua, una de las condiciones que permite su empleo como acarreador de diversas biomoléculas. Por su parte, el empleo de la microfluidica facilita el control del tamaño de las cápsulas acarreadoras, así como la reducción del volumen de los reactivos durante el proceso de fabricación dentro de la celda. Así mismo, es una técnica muy versátil para el encapsulamiento de proteínas como de fármacos. En este trabajo, se presenta la fabricación de acarreadores de trimetil quitosano, vacíos y encapsulando albúmina de suero de bovino, por la técnica de microfluídica. Los precursores y las cápsulas fabricadas, fueron caracterizados por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier y microscopia de fuerza atómica.

PALABRAS

CLAVE



Palabras claves: Trimetilación, quitosano, microfluídica, acarreador.

Effect of Ce^{3+} on morphology and composition of single and core-shell Polyethylene oxide electrospun fibers

Luis A. Hoyos-Lima¹, Víctor Altuzar¹, Severino Muñoz-Aguirre¹, Aldo. Y. Tenorio-Barajas^{1,2}, Martha A. Palomino-Ovando¹, Claudia Mendoza-Barrera^{1,*}

¹Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla 72570, Mexico

²Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México 02200, México

*cmendoza@fcfm.buap.mx

Abstract

Cerium polymeric composites have novel applications in fuel cells, optical devices, gas sensors, catalysis, ultraviolet absorbers, hydrogen storage materials, polishing materials, and biomedical, among other applications. In this study we reports the fabrication of low cost electrospun single and core-shell PEO-Cerium composite fibers at two different moisture ambients. The diameter sizes and morphology were assessed by scanning electron microscopy (SEM) and the chemical structure was studied by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Coaxial electrospinning technique allows to increase the Ce^{3+} ions content into the matrix until a 3.5% molar ratio versus the traditional process which was 0.5 %. The composite morphologies included mostly cylindrical and net shapes. Our results indicate a relation between the diameter size distributions with the moisture content in the atmosphere during fabrication process of core-shell fibers. Higher content of Ce^{3+} ions in a lower content of humidity leads to more uniform and thinner fibers.

Keywords. - Polymers, electrospinning, rare earth.

INTRODUCCIÓN
Y ANTECEDENTES



METODOLOGÍA
(EXP., COMP, TEO)



RESULTADOS Y
DISCUSIONES



¿Qué cuidar durante la escritura de un *Abstract*?

- ✓ Longitud (150-250 palabras)
- ✓ Nombres de autores
- ✓ Nombres de instituciones
- ✓ Correo de autor de correspondencia
- ✓ Palabras clave
- ✓ Faltas de ortografía y de estructura